BTS SIO — SISR

Travaux Pratiques Cisco / Packet Tracer

LAB

Infrastructure réseau d'entreprise

VLANs · Trunk 802.1Q · Inter-VLAN Routing · DHCP · SSH

ALEXANDRE MARQUANT SISR SAINT REMI

Durée estimée	2h – 2h30	**Niveau**	Intermédiaire	**Outil**	Cisco Packet Tracer

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

Compétence visée	Partie du TP
Configurer des VLANs et affecter des ports	Partie 1 & 2
Mettre en place un lien Trunk 802.1Q	Partie 3
Implémenter le routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	Partie 4
Déployer un serveur DHCP sur un routeur Cisco IOS	Partie 5
Sécuriser l'administration avec SSH	Partie 6
Diagnostiquer et dépanner l'infrastructure	Partie 7
Réaliser une mission d'extension autonome (VLAN RH)	Mission finale

Contexte professionnel

Travel Horizon — Nouvelle agence

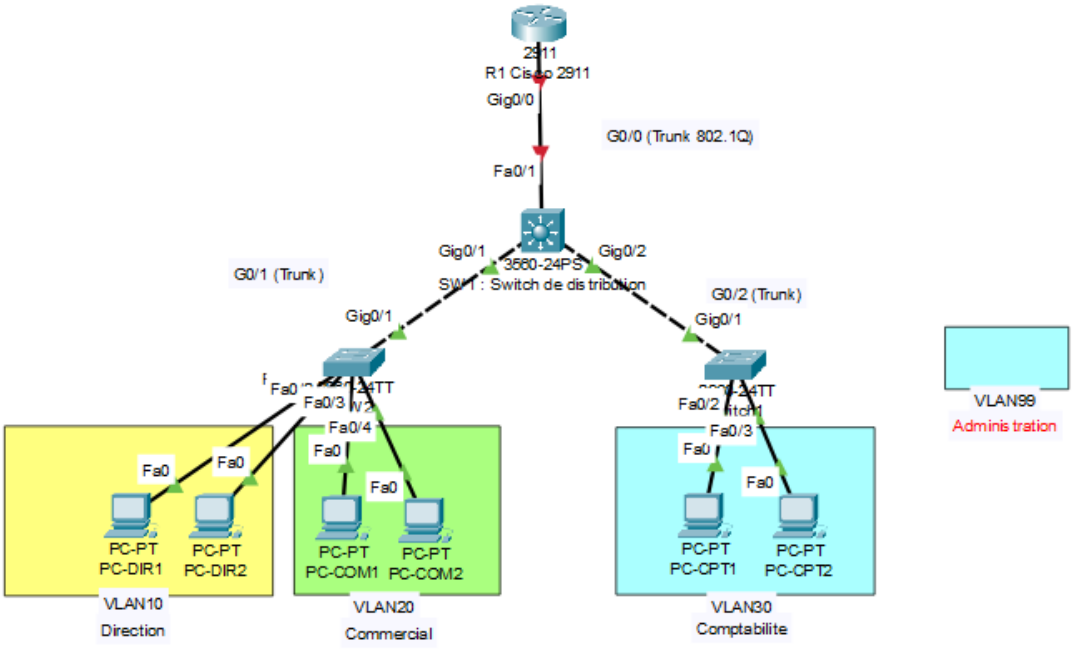
L'agence de voyages Travel Horizon ouvre un nouveau site. En tant que technicien réseau BTS SIO SISR, vous êtes chargé de déployer l'infrastructure complète.

Contraintes imposées par le responsable SI :

- Les services métier doivent être isolés par VLANs
- Les postes doivent recevoir leur IP automatiquement (DHCP)
- L'administration réseau doit être sécurisée via SSH
- Les VLANs doivent pouvoir communiquer entre eux (Inter-VLAN)
- Les switches doivent être interconnectés en mode Trunk

Schéma réseau

L'infrastructure est composée d'un routeur et de trois commutateurs. Le routeur R1 assure le routage Inter-VLAN et le service DHCP. SW1 est le switch de distribution central ; SW2 et SW3 sont les switches d'accès.



Plan d'adressage IP

VLAN	Nom du service	Réseau	Passerelle (R1)	Plage DHCP
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	192.168.10.1 – .253
20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	192.168.20.1 – .253
30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	192.168.30.1 – .253
99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique uniquement

> Le VLAN 99 est réservé à l'administration des équipements.
> Aucun PC utilisateur n'y est connecté. L'adresse de gestion du switch SVI sera attribuée manuellement dans ce VLAN.

Partie 1 — Création des VLANs

Pourquoi les VLANs ?

Un VLAN (Virtual LAN) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants. Sans VLAN, tous les équipements partagent le même domaine de broadcast : toute trame broadcast atteint tous les postes du réseau, ce qui génère du bruit inutile et des risques de sécurité.

Bénéfices clés de la segmentation par VLAN :

Isolation du trafic	Un utilisateur du VLAN Commercial ne voit pas le trafic de la Direction
Sécurité renforcée	L'accès inter-services est contrôlé par le routeur (pare-feu possible)
Réduction du broadcast	Chaque VLAN a son propre domaine, les tempêtes broadcast sont contenues
Flexibilité	Un employé peut changer de bureau sans reconfiguration physique

Configuration — Création des VLANs sur SW1, SW2 et SW3

> Ces commandes doivent être saisies sur les trois switches : SW1, SW2 et SW3. Les VLANs doivent exister sur tous les équipements avant de configurer les ports.

```
! ── Accès au mode privilégié et de configuration ──────────────
SW1> enable
SW1# configure terminal

! ── Création des VLANs ────────────────────────────────────────
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Direction

SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Commercial

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name Comptabilite

SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name Administration

SW1(config)# end
```

```
SW1>
SW1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Direction                        active
20   Commercial                       active
30   Comptabilite                     active
40   RessourcesHumaines               active
99   Administration                   active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW1>
SW1>
```

Vérification

```
SW1# show vlan brief

! Sortie attendue :
! VLAN Name                             Status    Ports
! ---- -------------------------------- --------- -------------------
! 1    default                          active
! 10   Direction                        active
! 20   Commercial                       active
! 30   Comptabilite                     active
! 99   Administration                   active
```

Questions de compréhension

1. Quelle est la différence entre un VLAN et un réseau physique séparé ?
2. Pourquoi le VLAN 1 existe-t-il déjà ? Est-il recommandé de l'utiliser ?
3. Pourquoi crée-t-on le même VLAN sur les trois switches ?

1. Un réseau physique séparé exige des commutateurs, câbles et cartes réseau distincts pour chaque groupe d'utilisateurs. Un VLAN (*Virtual Local Area Network*) permet de découper logiquement un même équipement physique en plusieurs domaines de diffusion indépendants et isolés, réduisant les coûts de matériel et offrant une gestion logicielle plus souple.

2. Le VLAN 1 est le VLAN par défaut créé en usine sur tous les commutateurs Cisco : tous les ports y sont affectés au démarrage et il transporte certains protocoles de gestion (CDP, STP, VTP).
Non, il n'est absolument pas recommandé de l'utiliser pour le trafic utilisateur car étant connu de tous, il expose l'infrastructure à des attaques de sécurité (comme le saut de VLAN / *VLAN Hopping*). Les bonnes pratiques préconisent de créer des VLANs dédiés et de modifier le VLAN natif.

3. Pour qu'une trame étiquetée (taguée avec l'identifiant du VLAN) puisse traverser les commutateurs via les liens Trunk et atteindre un destinataire sur un autre switch, chaque commutateur traversé doit obligatoirement avoir ce VLAN déclaré dans sa base de données locale (`vlan.dat`), sinon il abandonne le trafic de ce VLAN.

Partie 2 — Affectation des ports aux VLANs

Principe du port en mode Access

Un port en mode Access appartient à un seul VLAN. Il transmet les trames sans tag 802.1Q vers le poste connecté. C'est le mode utilisé pour les connexions vers les PC, imprimantes, téléphones IP.

Plan d'affectation des ports

Switch	Port	VLAN	Équipement connecté
SW2	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 10	PC-DIR1, PC-DIR2
SW2	Fa0/3 – Fa0/4	VLAN 20	PC-COM1, PC-COM2
SW3	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 30	PC-CPT1, PC-CPT2
SW1	Fa0/1	VLAN 99	Port de gestion (SVI)

Configuration — SW2

```
SW2> enable
SW2# configure terminal

! ── VLAN 10 : Direction (PC-DIR1 sur Fa0/1, PC-DIR2 sur Fa0/2) ──
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

! ── VLAN 20 : Commercial (PC-COM1 sur Fa0/3, PC-COM2 sur Fa0/4) ──
SW2(config)# interface range fa0/3-4
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW2(config)# end
```

Configuration — SW3

```
SW3> enable
SW3# configure terminal

! ── VLAN 30 : Comptabilité (PC-CPT1 sur Fa0/1, PC-CPT2 sur Fa0/2) ──
SW3(config)# interface range fa0/1-2
SW3(config-if-range)# switchport mode access
SW3(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW3(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW3(config)# end
```

> La commande spanning-tree portfast accélère la mise en service du port (évite l'attente STP de 30 secondes). À utiliser uniquement sur les ports connectés à des équipements terminaux, jamais vers d'autres switches.

Vérification

```
SW2# show vlan brief

! Sortie attendue :
! VLAN Name                 Status    Ports
! 10   Direction            active    Fa0/1, Fa0/2
! 20   Commercial           active    Fa0/3, Fa0/4
```

```
SW2>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                Gig0/2
10   Direction                        active    Fa0/2, Fa0/3
20   Commercial                       active    Fa0/4, Fa0/5
30   Comptabilite                     active
40   RessourcesHumaines               active
99   Administration                   active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Questions de compréhension

1. Que se passe-t-il si on oublie la commande switchport mode access ?
2. Peut-on affecter un port à plusieurs VLANs en mode Access ? Pourquoi ?
3. À quoi sert spanning-tree portfast et pourquoi est-il dangereux sur un port trunk ?

Le port reste dans son mode de négociation par défaut (souvent `dynamic auto` ou `dynamic desirable` sur Cisco Catalyst). Il risque d'être manipulé via le protocole DTP (*Dynamic Trunking Protocol*) si un utilisateur malveillant connecte un équipement simulant un switch pour négocier un lien Trunk non autorisé.

Non. Par définition, un port en mode Access n'appartient qu'à un seul et unique domaine de diffusion et transmet les trames sans étiquette (non taguées). *(Remarque : la seule exception est l'ajout éventuel d'un Voice VLAN pour un téléphone IP, mais pour les données d'un PC standard, c'est strictement un seul VLAN).*

`spanning-tree portfast` permet au port de passer directement à l'état de transmission (*Forwarding*) en ignorant les 30 à 50 secondes d'écoute/apprentissage du protocole STP (*Listening* / *Learning*). Cela évite les délais lors de la mise sous tension d'un PC ou de la demande DHCP.
Danger sur un Trunk : Un port Trunk relie des switches entre eux. Si on désactive la protection STP sur un lien inter-switch, on risque de créer instantanément une **boucle de commutation** physique qui provoque une tempête de broadcast (*Broadcast Storm*) et paralyse tout le réseau.

Partie 3 — Lien Trunk 802.1Q

Pourquoi un Trunk ?

Sans trunk, un port de switch ne peut transporter qu'un seul VLAN. Or, entre SW1 et SW2, il faut faire passer les VLANs 10, 20, 30 et 99 simultanément. Le trunk encapsule chaque trame avec un tag 802.1Q (4 octets) contenant l'identifiant du VLAN.

```
  Sans Trunk (un port = un VLAN)        Avec Trunk 802.1Q

  SW1 ──[VLAN10]──▶ SW2              SW1 ═══[VLAN10+20+30+99]═══ SW2
  SW1 ──[VLAN20]──▶ SW2                     Un seul câble
  SW1 ──[VLAN30]──▶ SW2                     toutes les trames taguées
  3 câbles requis !
```

Configuration — Trunk SW1 ↔ SW2

> Sur les switches Cisco Catalyst (IOS), la commande switchport trunk encapsulation dot1q est nécessaire avant de passer en mode trunk. Sur les switches plus récents ou dans Packet Tracer selon le modèle, elle peut être absente.

```
! ── Sur SW1 : port G0/1 vers SW2 ──────────────────────────────
SW1> enable
SW1# configure terminal

SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown

! ── Sur SW1 : port G0/2 vers SW3 ──────────────────────────────
SW1(config)# interface g0/2
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config)# end
```

```
! ── Sur SW2 : port G0/1 vers SW1 ──────────────────────────────
SW2(config)# interface g0/1
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW2(config-if)# no shutdown

! ── Sur SW3 : port G0/1 vers SW1 ──────────────────────────────
SW3(config)# interface g0/1
SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW3(config-if)# no shutdown
```

Configuration — Trunk R1 ↔ SW1

Le port G0/0 du routeur R1 doit également être relié à SW1 en trunk. La configuration du trunk côté routeur est réalisée via des sous-interfaces (Partie 4).

```
! ── Sur SW1 : port G0/0 vers R1 ──────────────────────────────
SW1(config)# interface g0/0
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown
```

Vérification

```
SW1# show interfaces trunk

! Sortie attendue :
! Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
! G0/0        on           802.1q         trunking      1
! G0/1        on           802.1q         trunking      1
! G0/2        on           802.1q         trunking      1
!
! Port        Vlans allowed on trunk
! G0/0        10,20,30,99
! G0/1        10,20,30,99
! G0/2        10,20,30,99
```

```
1005 cinet default                     active

SW1>
SW1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1
Fa0/2       on           802.1q         trunking      1
Fa0/3       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,20,30,40,99
Fa0/2       10,20,30,40,99
Fa0/3       10,20,30,40,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       10,20,30,40,99
Fa0/2       10,20,30,40,99
Fa0/3       10,20,30,40,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       10,20,30,40,99
Fa0/2       10,20,30,40,99
Fa0/3       10,20,30,40,99

SW1>
```

Questions de compréhension

1. Que signifie 802.1Q ? Quel champ ajoute-t-il dans la trame Ethernet ?
2. Qu'est-ce que le Native VLAN ? Pourquoi peut-il poser un problème de sécurité ?
3. Que se passe-t-il si le VLAN 20 n'est pas autorisé sur le trunk ?

IEEE 802.1Q est le standard international d'encapsulation et d'étiquetage (*tagging*) des trames sur les liaisons Trunk inter-équipements.
Il insère un **champ Tag de 4 octets** (32 bits) à l'intérieur de la trame Ethernet (entre l'adresse MAC source et le champ EtherType). Ce champ contient notamment le **VLAN ID (VID)** codé sur 12 bits, ce qui permet d'identifier à quel VLAN appartient la trame (valeurs de 1 à 4094).

Le **VLAN Natif** (*Native VLAN*) est le seul VLAN dont les trames transitent **sans tag 802.1Q** (en clair) à travers un lien Trunk (par défaut, c'est le VLAN 1).
Problème de sécurité : Si le VLAN natif n'est pas modifié, il permet des attaques par double marquage (*Double Tagging*). Un attaquant peut injecter une trame avec deux en-têtes VLAN ; le premier switch retire le tag externe correspondant au VLAN natif et relaie la trame vers un second switch qui la transmet au VLAN cible sans passer par le pare-feu ou le routeur.

La commande `switchport trunk allowed vlan` filtre les VLANs. Si le VLAN 20 n'est pas dans la liste autorisée, les trames du VLAN 20 (Commercial) sont rejetées et détruites à l'entrée du Trunk. Les postes du VLAN 20 ne pourront communiquer ni avec les autres switches, ni avec le routeur R1 (donc pas de DHCP ni d'accès Inter-VLAN).

Partie 4 — Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Problème initial

Après la configuration des VLANs et du trunk, les postes du même VLAN communiquent. En revanche, un PC de la Direction ne peut pas joindre un PC du Commerce : ils sont dans des réseaux différents (192.168.10.0 ≠ 192.168.20.0). Il faut un routeur.

```
PC-DIR1 (VLAN10)  ──►  PC-COM1 (VLAN20) ?

192.168.10.1  →  [SW2] → [Trunk] → [SW1] → [???] → 192.168.20.1

❌ Sans routeur : impossible, les VLANs sont des réseaux distincts
 Avec R1 (Router-on-a-Stick) : le routeur sert de passerelle pour chaque VLAN
```

Principe du Router-on-a-Stick

R1 n'utilise qu'une seule interface physique (G0/0) reliée au trunk. Des sous-interfaces logiques (G0/0.10, G0/0.20...) sont créées, chacune associée à un VLAN et portant la passerelle correspondante.

Configuration — R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! ── Interface physique : doit être active ──────────────────
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! ── Sous-interface VLAN 10 : Direction ─────────────────────
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! ── Sous-interface VLAN 20 : Commercial ────────────────────
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! ── Sous-interface VLAN 30 : Comptabilité ──────────────────
R1(config)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! ── Sous-interface VLAN 99 : Administration ────────────────
R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# end
```

Interfaces SVI — Gestion des switches

Pour administrer les switches à distance (SSH, ping de gestion), chaque switch doit avoir une adresse IP. Elle est configurée sur une interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface) dans le VLAN 99.

```
! ── SVI VLAN 99 sur SW1 ──────────────────────────────────────
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown

! ── SVI VLAN 99 sur SW2 ──────────────────────────────────────
SW2(config)# interface vlan 99
SW2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown

! ── SVI VLAN 99 sur SW3 ──────────────────────────────────────
SW3(config)# interface vlan 99
SW3(config-if)# ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# no shutdown

! ── Passerelle par défaut sur les switches ──────────────────
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW2(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW3(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
```

```
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Vérification du routage Inter-VLAN

> À cette étape, configurez les PC en statique pour tester avant de passer au DHCP. Exemple : PC-DIR1 → IP 192.168.10.1, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.254

```
! ── Depuis PC-DIR1 (192.168.10.1) ──────────────────────────────
ping 192.168.10.254     ! Passerelle VLAN 10 → doit répondre
ping 192.168.20.254     ! Passerelle VLAN 20 → doit répondre
ping 192.168.30.254     ! Passerelle VLAN 30 → doit répondre
ping 192.168.20.1       ! PC-COM1 → doit répondre après config PC

! ── Sur R1 : vérification des routes ────────────────────────────
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
```

```
R1>
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.30.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.40.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.99.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

Questions de compréhension

1. Pourquoi la commande encapsulation dot1Q est-elle indispensable sur les sous-interfaces ?
2. Quelle est la différence entre une interface physique et une sous-interface ?
3. Que se passe-t-il si on oublie no shutdown sur l'interface physique G0/0 ?
4. Quelle est la différence entre une SVI et une interface physique sur un switch ?

1. Le routeur doit savoir à quel VLAN physique/logique est rattachée chaque sous-interface. Cette commande associe l'étiquette 802.1Q correspondante au sous-réseau IP afin que le routeur sache détaguer les paquets entrants et taguer les paquets sortants vers le bon VLAN.

2. Une **interface physique** est le port matériel réel (ex : GigabitEthernet 0/0) recevant le câble.
   - Une **sous-interface** est une interface logique virtuelle (ex : GigabitEthernet 0/0.10) créée logiciellement sur l'interface physique pour traiter le trafic d'un VLAN particulier.

3. L'interface physique reste éteinte (*administratively down*). Par conséquent, **toutes les sous-interfaces créées dessus (**G0/0.10**,** G0/0.20**, etc.) restent inactives** et le routage Inter-VLAN ne fonctionnera pour aucun service.

4.

- Une **interface physique** est une prise réseau de Couche 2 (`Fa0/1`) servant au raccordement physique des postes ou commutateurs.
- Une **SVI** (*Switch Virtual Interface*, ex: `interface Vlan 99`) est une interface logique de Couche 3 dotée d'une adresse IP, qui sert de point de contact pour la gestion à distance (SSH, ICMP) du commutateur.

Partie 5 — Service DHCP sur R1

Rôle du DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients : adresse IP, masque, passerelle, serveur DNS. Sans DHCP, l'administrateur doit configurer manuellement chaque poste — source d'erreurs et chronophage.

Paramètre	Sans DHCP	Avec DHCP
Adresse IP	Manuelle	Automatique
Risque d'erreur	Élevé (doublons possibles)	Nul (serveur gère les baux)
Ajout d'un PC	Intervention admin requise	Plug & Play
Modification du plan IP	Reconfiguration de tous les PC	Modification du pool uniquement

Configuration DHCP sur R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! ── Exclure les adresses réservées ──────────────────────────
! (passerelles, serveurs, équipements à IP fixe)
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.254

! ── Pool VLAN 10 : Direction ────────────────────────────────
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit

! ── Pool VLAN 20 : Commercial ───────────────────────────────
R1(config)# ip dhcp pool COMMERCIAL
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit

! ── Pool VLAN 30 : Comptabilité ─────────────────────────────
R1(config)# ip dhcp pool COMPTA
R1(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.30.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit

R1(config)# end
```

> La commande lease 7 définit la durée du bail à 7 jours. En production, adaptez cette valeur selon la rotation des équipements sur le réseau.

Vérification DHCP

Passez les PC en configuration automatique (DHCP) dans Packet Tracer, puis vérifiez :

```
! ── Sur R1 : états des baux DHCP ──────────────────────────────
R1# show ip dhcp binding

! ── Sur R1 : statistiques du service DHCP ─────────────────────
R1# show ip dhcp pool

! ── Sur R1 : conflits éventuels ───────────────────────────────
R1# show ip dhcp conflict

! ── Sur les PC (Packet Tracer > Command Prompt) ───────────────
ipconfig /all
```

```
R1>
R1>
R1>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    0004.9AA8.106E           --                     Automatic
192.168.20.11    0001.97BE.5ADC           --                     Automatic
192.168.30.11    0001.9728.5873           --                     Automatic
R1>
```

```
R1>show ip dhcp pool

Pool DIRECTION :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.10.1         192.168.10.1     - 192.168.10.254    1    / 8     / 254

Pool COMMERCIAL :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.20.1         192.168.20.1     - 192.168.20.254    1    / 8     / 254

Pool COMPTA :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
```

```
R1>shshow ip dhcp conflict
IP address        Detection method   Detection time          VRF
R1>
```

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.................: 0004.9AA8.106E
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::204:9AFF:FEA8:106E
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.254
   DHCP Servers....................: 192.168.10.254
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-45-17-D5-C6-00-04-9A-A8-10-6E
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.................: 0002.4A2C.BE2A
   Link-local IPv6 Address.........: ::

C:\>
```

Questions de compréhension

1. Quel est le rôle de la commande ip dhcp excluded-address ?
2. Que se passe-t-il si deux PC reçoivent la même adresse IP ?
3. Pourquoi configure-t-on trois pools distincts et non un seul ?
4. Comment le routeur sait-il dans quel pool puiser pour un PC donné ?

1. Elle permet d'exclure une adresse ou une plage d'adresses IP de l'attribution dynamique afin qu'elles ne soient jamais données à des clients DHCP. Ces adresses sont réservées aux équipements fixes (passerelles du routeur, adresses SVI des switches, serveurs, imprimantes).

2. Il se produit un **conflit d'adresse IP**. Les tables ARP des équipements deviennent incohérentes, ce qui génère des coupures réseau aléatoires, des pertes de paquets et l'impossibilité de communiquer de manière stable pour les deux postes concernés.

3. Parce que chaque service appartient à un VLAN différent qui forme un **sous-réseau IP distinct** (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24) avec sa propre passerelle par défaut. Un pool DHCP ne dessert qu'un seul sous-réseau.

Lorsqu'un PC émet une requête `DHCP Discover` en diffusion, la trame arrive sur la sous-interface de son VLAN (ex: `G0/0.10` avec l'adresse IP `192.168.10.254`). Le routeur identifie l'adresse IP de cette sous-interface et sélectionne automatiquement le pool DHCP dont la directive `network` correspond au même sous-réseau (ici `192.168.10.0/24`).

Partie 6 — Sécurisation SSH

Telnet vs SSH

Critère	Telnet	SSH
Port	23	22
Chiffrement	❌ Aucun	AES / 3DES
Mots de passe	❌ En clair sur le réseau	Chiffrés
Recommandé en prod	❌ Non	Oui
Disponible sur Cisco IOS	Oui	Oui (IOS 12.2+)

Configuration SSH sur R1 et les switches

> Ces étapes sont à réaliser sur R1, SW1, SW2 et SW3. Adaptez le hostname et l'adresse de gestion selon l'équipement.

```
! ═══════════════════════════════════════════════════════════════
! Configuration SSH — Exemple sur R1
! ═══════════════════════════════════════════════════════════════

R1> enable
R1# configure terminal

! ── Étape 1 : Nom d'hôte (requis pour la clé RSA) ──────────────
R1(config)# hostname R1

! ── Étape 2 : Nom de domaine (requis pour la clé RSA) ──────────
R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local

! ── Étape 3 : Création du compte administrateur ────────────────
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco@2024!

! ── Étape 4 : Génération de la paire de clés RSA 2048 bits ─────
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

! ── Étape 5 : Activation de SSH v2 uniquement ──────────────────
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# ip ssh time-out 60
R1(config)# ip ssh authentication-retries 3

! ── Étape 6 : Sécuriser les lignes VTY ─────────────────────────
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit

! ── Étape 7 : Sécuriser la console ─────────────────────────────
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit

! ── Étape 8 : Sauvegarder la configuration ─────────────────────
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

Vérification SSH

```
! ── Sur R1 : état de SSH ──────────────────────────────────────
R1# show ip ssh

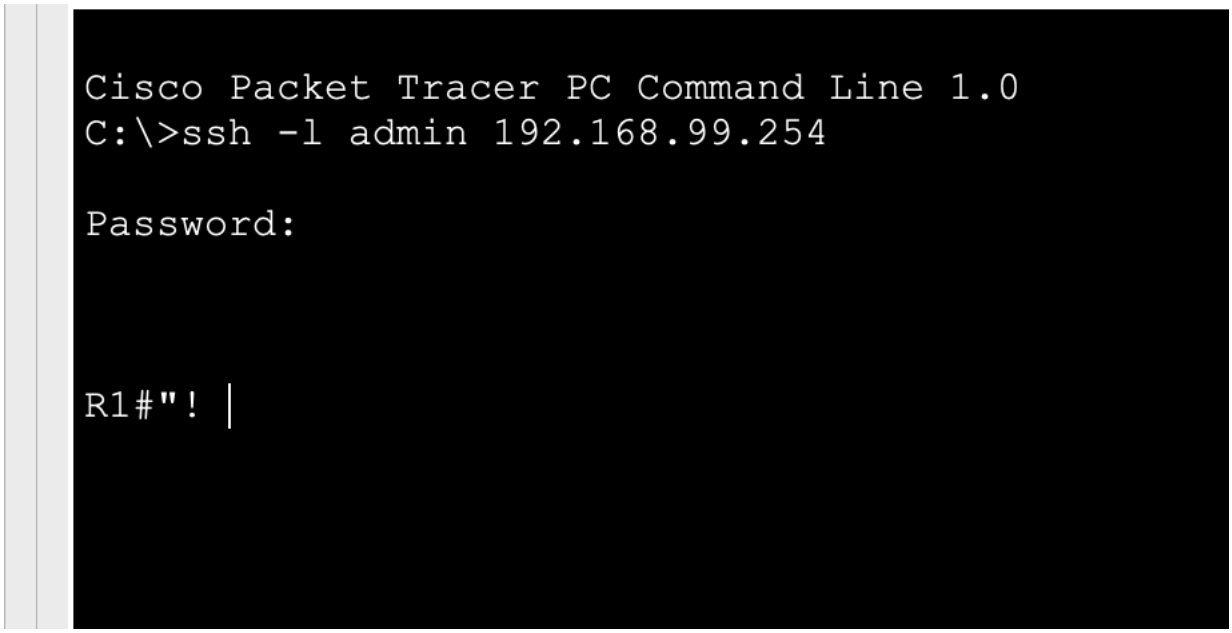
! Sortie attendue :
! SSH Enabled - version 2.0
! Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3

! ── Test de connexion depuis PC-DIR1 ──────────────────────────
! (Command Prompt dans Packet Tracer)
ssh -l admin 192.168.99.254

! Mot de passe : Cisco@2024!

! ── Pour se déconnecter ───────────────────────────────────────
exit
```

```
R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
R1#
```



Questions de compréhension

1. Pourquoi SSH v2 est-il préférable à SSH v1 ?
2. Que signifie privilege 15 dans la création du compte admin ?
3. Que fait la commande transport input ssh ? Quel risque élimine-t-elle ?
4. Pourquoi faut-il un hostname et un ip domain-name avant de générer les clés RSA ?

SSH v1 comporte des vulnérabilités de conception critiques (notamment des failles d'intégrité permettant l'injection de paquets et des attaques *Man-in-the-Middle*). SSH v2 utilise des algorithmes d'échange de clés (Diffie-Hellman) et de chiffrement (AES) beaucoup plus robustes et intègre des contrôles d'intégrité par HMAC.

C'est le niveau de privilège le plus élevé dans Cisco IOS (le mode privilégié d'administration totale / équivalent de `root`). L'administrateur arrive directement en mode Enable (`R1#`) avec les droits complets de lecture et de modification de configuration.

Elle restreint les protocoles acceptés sur les lignes virtuelles VTY au seul protocole SSH.
Risque éliminé : Elle désactive Telnet et bloque ainsi toute tentative de connexion non chiffrée, éliminant le risque d'interception d'identifiants et de mots de passe circulant en clair sur le réseau via un sniffer (Wireshark).

L'algorithme Cisco nomme et génère le certificat de clé RSA sous la forme d'un FQDN : `[hostname].[domain-name]` (par exemple `R1.travel-horizon.local`). Sans ces deux paramètres préalables, le routeur ne dispose pas du label d'identification requis et refuse de générer la clé cryptographique.

Partie 7 — Diagnostic et dépannage

Méthodologie de dépannage

Le dépannage réseau suit une approche méthodique par couches OSI : commencer par la couche physique (câble, lien), remonter vers la couche réseau (IP, routage). Utiliser les commandes show avant de modifier la configuration.

Tableau de bord des commandes essentielles

Commande	Couche OSI	Informations obtenues
show vlan brief	Couche 2	Liste des VLANs, statut, ports affectés
show interfaces trunk	Couche 2	Trunks actifs, VLANs autorisés et actifs
show ip interface brief	Couche 3	État des interfaces, adresses IP assignées
show ip route	Couche 3	Table de routage, routes directement connectées
show ip dhcp binding	Couche 3	Baux DHCP actifs (IP ↔ MAC ↔ VLAN)
show ip dhcp pool	Couche 3	Statistiques d'utilisation des pools DHCP
show ip ssh	Couche 7	Version SSH, délais, statut du service
show running-config	Globale	Configuration active complète
show startup-config	Globale	Configuration sauvegardée (NVRAM)
show version	Globale	Version IOS, uptime, mémoire
ping <adresse>	Couche 3	Test de joignabilité IP (ICMP)
traceroute <adresse>	Couche 3	Chemin pris par les paquets

Scénarios de dépannage classiques

Problème : Les PC du même VLAN ne se pinglent pas

Diagnostic :

- show vlan brief → vérifier que les ports sont bien dans le bon VLAN
- show interfaces status → vérifier que les ports sont connectés (connected)

Solution : Vérifier les câbles dans Packet Tracer, vérifier l'affectation des ports (Partie 2)

Problème : Le trunk n'est pas actif

Diagnostic :

- show interfaces trunk → aucune ligne ne s'affiche
- show interfaces g0/1 → vérifier le statut "up/up"

Solution : Vérifier switchport mode trunk des deux côtés, vérifier que le VLAN est autorisé

Problème : Pas de communication inter-VLAN

Diagnostic :

- show ip interface brief → vérifier que G0/0.10, G0/0.20... sont "up/up"
- ping depuis PC vers la passerelle → si KO, problème au niveau du routeur

Solution : Vérifier no shutdown sur G0/0, vérifier encapsulation dot1Q sur les sous-interfaces

Problème : Les PC ne reçoivent pas d'adresse DHCP

Diagnostic :

- show ip dhcp binding → aucune entrée
- show ip dhcp conflict → conflits éventuels

Solution : Vérifier que les pools sont corrects, que les VLANs sont routés, vérifier ip helper-address si DHCP distant

Tableau à compléter — Compte-rendu de dépannage

Complétez ce tableau dans votre compte-rendu en testant chaque commande :

Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
show vlan brief	Les VLANs 10 (Direction), 20 (Commercial), 30 (Comptabilite), 40 (RessourcesHumaines) et 99 (Administration) sont affichés avec le statut **active**. Sur SW2, les ports Fa0/1-2 sont dans le VLAN 10, Fa0/3-4 dans le VLAN 20.	La segmentation de Couche 2 est opérationnelle : les domaines de diffusion sont bien créés et isolés, et les ports d'accès sont correctement affectés aux différents services métier.
show interfaces trunk	Les ports Fa0/1, Fa0/2 et Fa0/3 sur SW1 sont affichés avec le statut **trunking**, mode **on**, encapsulation **802.1q**, VLAN natif 1, et liste des VLANs autorisés : **10, 20, 30, 40, 99**.	Les liaisons inter-commutateurs et le lien montant vers le routeur R1 fonctionnent en multiplexage 802.1Q : les trames étiquetées de tous les services peuvent transiter d'un switch à l'autre.
show ip interface brief	Les interfaces Gig0/0 et les sous-interfaces virtuelles Gig0/0.10, Gig0/0.20, Gig0/0.30, Gig0/0.40 et Gig0/0.99 affichent toutes **Status : up** et **Protocol : up** avec leurs adresses IP respectives (.254).	Le mécanisme Router-on-a-Stick est actif : les passerelles par défaut de chaque VLAN sont en service et opérationnelles au niveau de la Couche 3 (Réseau).

Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
show ip dhcp binding	Liste des baux DHCP actifs affichant les adresses IP distribuées (ex: 192.168.10.11, 192.168.20.11, 192.168.30.11), leurs adresses MAC associées et le type "Automatic".	Le serveur DHCP intégré à R1 attribue bien automatiquement les adresses IP et paramètres réseau appropriés aux clients de chaque VLAN sans intervention manuelle.
ping 192.168.20.254 depuis VLAN10	Réponse ICMP immédiate : Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255, 4 paquets transmis, 4 reçus, **0% de perte**.	Le routage Inter-VLAN fonctionne : un poste de la Direction peut joindre la passerelle du service Commercial à travers le switch de distribution et le routeur R1.
ping 192.168.30.254 depuis VLAN10	Réponse ICMP immédiate : Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255, **0% de perte**.	La communication transversale vers le switch SW3 et la passerelle du VLAN Comptabilité est parfaitement établie et routée par R1.
ssh -l admin 192.168.99.254	Demande de mot de passe Password:, saisie de Cisco@2024! validée avec succès, ouverture d'une session distante avec affichage du prompt R1#.	L'administration sécurisée via SSH v2 sur le réseau de management (VLAN 99) est validée : l'accès distant est fonctionnel et chiffré depuis un poste utilisateur.

Mission finale — Extension autonome

Scénario
Travel Horizon recrute une équipe RH (Ressources Humaines). Le responsable SI vous demande d'intégrer ce nouveau service dans l'infrastructure existante, de manière totalement autonome.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
VLAN ID	40
Nom du VLAN	RessourcesHumaines
Réseau	192.168.40.0/24
Passerelle	192.168.40.254
Plage DHCP	192.168.40.11 à 192.168.40.253
Adresses exclues	192.168.40.1 à .10 et .254
Switch d'accès	SW2 (ports Fa0/5 – Fa0/6)
Durée du bail DHCP	5 jours

Tâches à réaliser

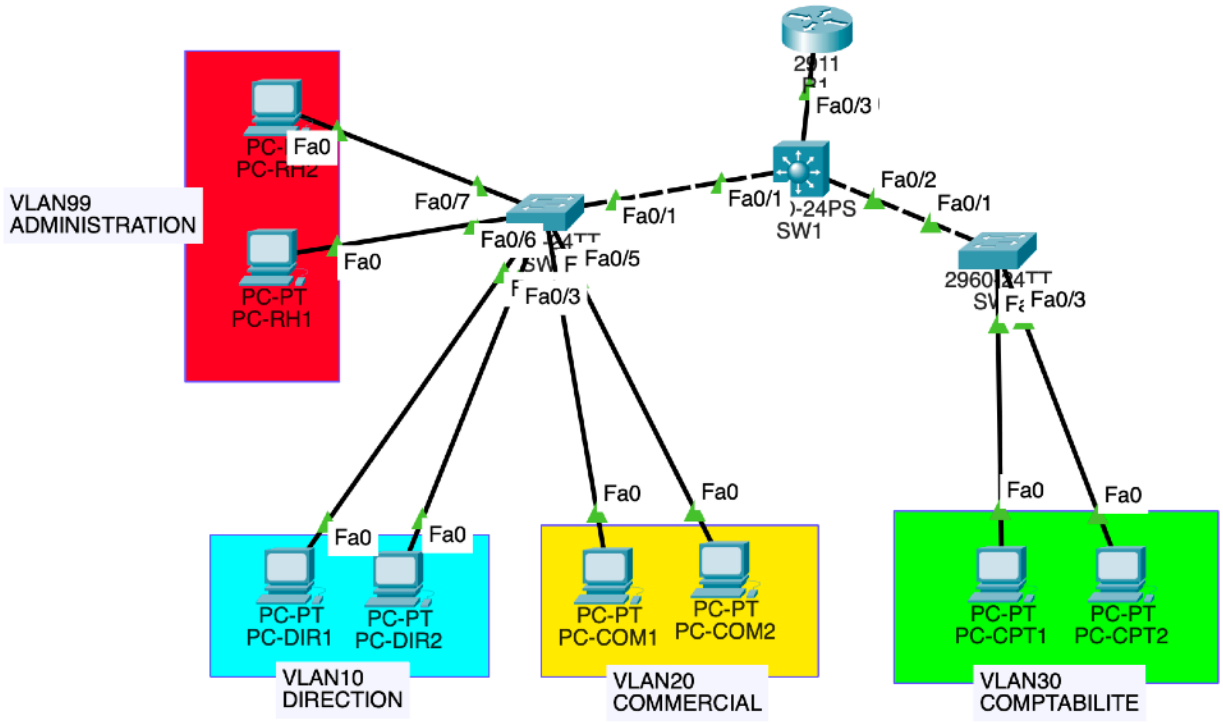
1. Créer le VLAN 40 sur SW1, SW2 et SW3
2. Affecter les ports Fa0/5 et Fa0/6 de SW2 au VLAN 40
3. Créer la sous-interface G0/0.40 sur R1 avec la bonne encapsulation et adresse IP
4. Créer le pool DHCP RH sur R1 avec les paramètres spécifiés
5. Tester la connectivité : ping depuis VLAN40 vers les passerelles des autres VLANs
6. Vérifier l'attribution DHCP avec show ip dhcp binding
7. Tester une connexion SSH depuis un PC RH vers R1

Bilan des commandes IOS

Commande	Contexte	Rôle
vlan <id> / name <nom>	config	Créer et nommer un VLAN
switchport mode access	config-if	Port en mode accès (un seul VLAN)
switchport access vlan <id>	config-if	Affecter le port à un VLAN
spanning-tree portfast	config-if	Désactiver le délai STP sur port terminal
switchport mode trunk	config-if	Port en mode trunk (multi-VLAN)
switchport trunk encapsulation dot1q	config-if	Protocole de tag 802.1Q
switchport trunk allowed vlan	config-if	VLANs autorisés sur le trunk
interface vlan <id>	config	Créer une interface SVI sur switch
ip default-gateway	config	Passerelle par défaut d'un switch
interface g0/0.<id>	config	Créer une sous-interface sur routeur
encapsulation dot1Q <id>	config-subif	Associer la sous-interface à un VLAN
ip dhcp pool <nom>	config	Créer un pool DHCP
ip dhcp excluded-address	config	Exclure des adresses du pool DHCP
crypto key generate rsa modulus 2048	config	Générer les clés RSA pour SSH
ip ssh version 2	config	Forcer SSH version 2
transport input ssh	config-line	Autoriser SSH uniquement sur VTY
login local	config-line	Authentification locale sur VTY/ console

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administrer les composants de l'infra	Configuration IOS Cisco (routeur, switch)
B2 — Gestion des services IP	DHCP, SSH, routage Inter-VLAN
B2 — Sécurisation des accès	SSH v2, authentification locale, exec-timeout
B2 — Diagnostic réseau	Commandes show, ping, traceroute
B3 — Documentation technique	Compte-rendu, tableaux de vérification


VLAN99
ADMINISTRATION
PC-PT
PC-RH1
Fa0
Fa0/7
Fa0/6
Fa0/5
Fa0/3
Fa0/1
Fa0/1
Fa0/3
Fa0/2
Fa0/1
SW1
Fa0/3
Fa0
Fa0
Fa0
Fa0
Fa0
Fa0
PC-PT
PC-DIR1
PC-PT
PC-DIR2
VLAN10
DIRECTION
PC-PT
PC-COM1
PC-PT
PC-COM2
VLAN20
COMMERCIAL
PC-PT
PC-CPT1
PC-PT
PC-CPT2
VLAN30
COMPTABILITE

```
C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.254

Pinging 192.168.30.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>ssh -l admin 192.168.99.254

Password:



R1#ssh -l admin 192.168.99.254

Password:



R1#exit

[Connection to 192.168.99.254 closed by foreign host]
R1#"!
```